TÜRKİŞİ ENGINEERING

KOLAY PINN

Fizik bilgili sinir ağları · adım adım, CFD/FDM referansıyla

CASE 01 · 2D ISI İLETİMİ



Adım 1–3: problem tanımı, boyutsuzlaştırma ve FDM referansı

Kare çelik plaka, üç kenar 70 °C, alt kenar suyla konvektif soğutma. PINN adımlarından önce sayısal referansın kurulup analitik çözümle doğrulanması.

1 · Problem tanımı

Büyüklük	Değer	Not
Plaka boyu L	0.1 m	kare
Isı iletim katsayısı k	49 W m^{-1} K^{-1}	çelik
Duvar sıcaklığı T_w	70 °C	üst, sol, sağ
Akışkan	su, 1 m s^{-1}, 20 °C	alt kenar boyunca
$Re_L = UL/\nu$	99 602	< 5×10^5 → laminer
$Nu_L = 0.664\,Re^{1/2}\,Pr^{1/3}$	401.1	izotermal düz levha
$h = Nu\,k_f/L$	2 398 W m^{-2} K^{-1}	su 20 °C: $\nu = 1.004\times10^{-6}$, $k_f = 0.598$, Pr = 7.01
$Bi = hL/k$	**4.89**	h = 2000 ile 4.08; film 35 °C ile 5.3

Bi ≈ 5 □ 0.1: plaka içinde güçlü gradyan var, toplu kapasite yaklaşımı geçersiz — PINN için iyi bir test. Korelasyon izotermal yüzey varsayar; burada alt yüzey 37–70 °C arasında değiştiği için sabit h bir mühendislik kabulüdür.

2 · Boyutsuzlaştırma

$\theta = (T - T_\infty)/(T_w - T_\infty)$, $\xi = x/L$, $\eta = y/L$ tanımlarıyla tek parametre Bi kalır:

```
∂²θ/∂ξ² + ∂²θ/∂η² = 0  (ξ, η) ∈ [0, 1]²
θ = 1  ξ = 0,  ξ = 1,  η = 1
∂θ/∂η = Bi · θ  η = 0  (k ∂T/∂y = h (T − T∞))
```

Alttan çıkan ısı (birim derinlik): $Q' = h\,L\,(T_w - T_\infty)\int_0^1 \theta(\xi, 0)\,d\xi$.

3 · FDM referans çözücü ve analitik doğrulama

Düzgün N×N düğüm ağı, ikinci mertebe merkezi farklar. Robin koşulu alt kenarda hayalet düğümle: $\theta_{i,-1} = \theta_{i,1} - 2\Delta\,Bi\,\theta_{i,0}$. Alt köşeler yan duvarlara aittir (θ = 1). Seyrek doğrudan çözücü. Doğrulama için değişkenlere ayırma serisi:

```
θ = 1 − Σ_{n tek} A_n sin(nπξ) sinh(nπ(1−η)),
A_n = (4Bi/nπ) / (nπ cosh nπ + Bi sinh nπ)
```

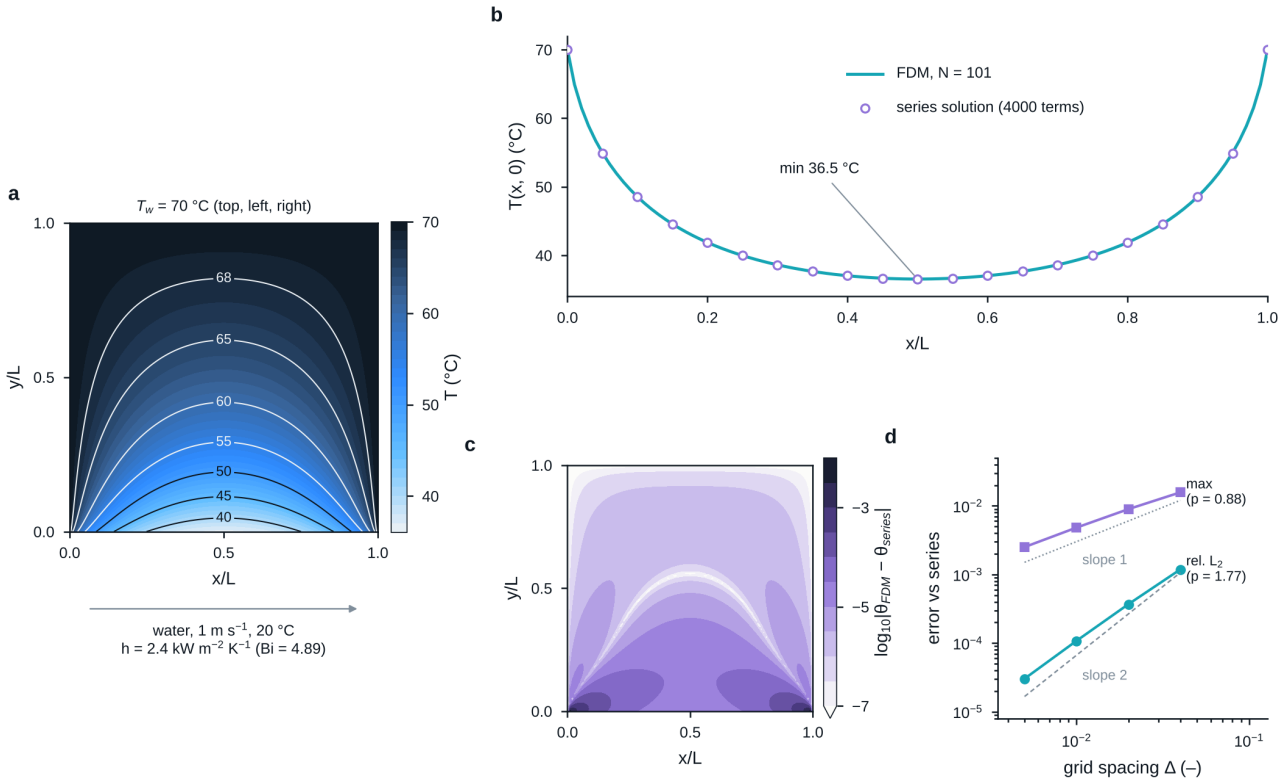


Fig. 1 | İkinci mertebe FDM seri çözümü yeniden üretiyor; hata alt köşelerdeki tekillikte toplanıyor. a, N = 101 ağında sıcaklık alanı; izotermler °C. Alt kenar suyla soğutuluyor (Bi = 4.89). **b**, soğutulan yüzeyin sıcaklığı: FDM (çizgi) ve 4000 terimli seri çözüm (her 5. düğüm). **c**, N = 101'de mutlak hatanın $\log_{10}$ haritası; açık bant, hatanın işaret değiştirdiği yer. **d**, N = 26, 51, 101, 201 için seri çözüme göre bağıl L_2 ve maksimum hata; p, en küçük kareler eğimi. Tüm büyüklükler boyutsuz θ üzerinden hesaplandı; T = 20 + 50θ °C.

Sonuçlar

Büyüklük	Değer
Alt yüzey orta noktası θ(0.5, 0)	0.331 → **36.5 °C**
Plakadaki en düşük sıcaklık	36.5 °C (alt orta)
∫ θ(ξ, 0) dξ — FDM / seri	0.4618 / 0.4612
Alttan çıkan ısı Q′	**≈ 5 537 W m^{-1}**
Bağıl L_2 / maks. hata (N = 101)	1.1e-04 / 4.8e-03

N	bağıl L_2	maks. |hata|	∫ θ(ξ,0) dξ
26	1.19e-03	1.58e-02	0.4670
51	3.69e-04	8.97e-03	0.4630
101	1.08e-04	4.82e-03	0.4618
201	3.03e-05	2.51e-03	0.4614

L_2 hatası p ≈ 1.77 ile ikinci mertebeye yakın yakınsıyor; maksimum hata ise yalnızca p ≈ 0.88. Sebep alt köşeler: yan duvar θ = 1 isterken alt kenar soğuyor ve ∂θ/∂ξ köşede logaritmik olarak ıraksıyor. PINN'in de en çok burada zorlanması bekleniyor; Adım 5'te toplam kayıp yerine hata haritasına ve alt yüzey ısı akısına bakılacak.

Sıradaki: Adım 4 — PyTorch forward PINN (Dirichlet kenarları katı kısıt, kayıp = PDE + Robin, Adam → L-BFGS).